

FICHE RÉFLEXE

Couverture LoRa et placement de relais RRLoRa

TCQ v12.70 · ADRASEC 77 · F1GBD

Deux questions, deux boutons sur la carte : **jusqu'où je porte ?** et **où poser le relais ?** Le calcul dit où aller regarder. Sur le terrain, seul un essai radio fait foi.

1 • AVANT DE PARTIR (avec du réseau, à la maison)

Sans ces trois gestes, la couverture retombera en espace libre — donc optimiste — et la recherche de relais refusera de s'exécuter.

1. Carte →  Précharger : les tuiles OpenStreetMap de la zone, aux zooms utiles.
2. Carte →  LoRa →  → «  Préparer le relief de la zone affichée ». Cadrez d'abord la carte sur le secteur d'intervention.
3. Vérifiez les réglages radio (fréquence, SF, largeur de bande, puissance) : ils doivent être ceux du RNode que vous emporterez.

Ce que coûte la préparation du relief

Zone	Pas 200 m	Durée	Sur le disque
25 × 32 km	20 700 points	≈ 4 min	≈ 360 Ko
12 × 16 km	4 800 points	≈ 1 min	≈ 85 Ko

Quota OpenTopoData : 950 appels/jour, soit 95 000 points. Une grande zone ne le consomme qu'à 20 %.

 **Prévoyez de la marge.** Le corridor exploré pour un relais déborde de **6 km et plus** de part et d'autre de l'axe A-B. La marge par défaut est de 7 km : ne la réduisez pas.

2 • SUR LE TERRAIN — JUSQU'OÙ JE PORTE ?

Bouton  LoRa. Le tracé part de votre station et se lit en quatre couleurs.

Couleur	Marge	Ce que ça veut dire
Vert foncé	≥ 20 dB	Confortable — tolère l'imprévu
Vert clair	10 à 20 dB	Correcte — fiable en usage normal
Orange	0 à 10 dB	Juste — ça passe, mais rien ne pardonne
Rouge	-6 à 0 dB	Limite — à ne pas compter dessus
Rien	< -6 dB	La liaison ne se ferme pas

Passez le curseur sur un point : l'encart en haut à gauche donne distance, azimuth, affaiblissement, puissance reçue, seuil, marge et dégagement de Fresnel.

3 • SUR LE TERRAIN — OÙ POSER LE RELAIS ?

1. Bouton  Relais. A prend d'emblée la position de votre station.
2. Cliquez la carte pour poser B. La recherche part toute seule.
3. TCQ propose 5 emplacements. Le mieux classé porte un « R » ; les autres sont les petites pastilles.

Trois gestes sur une pastille

Geste	Effet
Survol	Infobulle : rang, altitude, les deux bonds, Fresnel, distance depuis vous
Appui bref	Adopte cet emplacement
Appui long (0,6 s)	L'adopte ET ouvre ses réglages : hauteur et gain d'antenne
Glisser	Rien — c'est un déplacement de carte

Le  Relais ouvre la liste comparative des cinq, avec la marge de chaque bond, le Fresnel et la distance depuis votre station. Cliquez une ligne pour l'adopter.

Le classement ignore ce qui décide sur le terrain — accès routier, alimentation, autorisation, pylône existant. **Si plusieurs sites tiennent, prenez celui où vous pouvez réellement monter, pas celui qui a 2 dB de plus.**

4 • LIRE LES CHIFFRES

Terme	Ce qu'il faut en retenir
Marge	De combien de dB on est au-dessus du seuil de réception. C'est LE chiffre.
Maillon faible	La moins bonne des deux liaisons A→relais et relais→B. C'est elle qui gouverne : un 24/24 vaut mieux qu'un 30/20.
Fresnel	$\geq 0,6$ = dégagé. Négatif = obstrué. À marge égale, le mieux dégagé encaisse mieux la pluie et la feuillaison.
Reçu / seuil	Puissance qui arrive, face à la sensibilité du récepteur. Leur écart, c'est la marge.
Cartouche Reçu/Marge	Posé à côté du relais et de B : il donne toujours le bilan du bond ENTRANT — ce que ce nœud-là reçoit.

5 • CE QU'IL NE FAUT PAS CROIRE

- Un mât sert à voir par-dessus, pas à porter plus loin. +12 dB sur un trajet obstrué ; rien du tout sur un trajet déjà dégagé.
- Le point le plus haut peut être le pire emplacement s'il est juste derrière une crête. Signature d'un mauvais site : des bonds très déséquilibrés.
- Un obstacle PRÈS du relais coûte bien plus cher qu'un obstacle à mi-chemin. Un creux bien placé reste un mauvais site.
- Le PA du Heltec V4.3 (+11 dB) ne rattrapera jamais une station qui n'atteint pas le relais : un RRLoRa est un nœud de transport Reticulum, donc A→relais→B ce sont deux bonds indépendants, et en double sens c'est le plus faible émetteur qui commande — la station, jamais le relais.
- Ni bâti, ni végétation, ni brouillage. Le relief est échantillonné. C'est une prévision, pas une mesure.

6 • SI ÇA NE MARCHE PAS

Ce que vous voyez	Ce que ça veut dire, quoi faire
« ESPACE LIBRE — optimiste » dans la légende	Aucune altitude disponible. Le tracé est trop favorable. Préparez le relief, ou vérifiez le réseau.
« Relief INTERPOLÉ — grille 200 m »	Vous êtes hors ligne, sur zone préparée. Le relief est reconstruit, pas mesuré. C'est exploitable, mais moins fin.
La recherche de relais refuse de démarrer	Sans relief elle conclurait « n'importe où convient ». Préparez la zone ou rebranchez le réseau.
« la zone préparée ne couvre que N des M points »	Zone trop petite : le corridor déborde sur les côtés. Refaites-la en dézoomant, ou augmentez la marge.
Aucune source d'altitude ne répond	 LoRa →  → «  Tester les sources ». Trois lignes, et vous savez laquelle passe depuis ce poste.
Un seul relais ne suffit pas	TCQ cherche alors une chaîne de deux relais avant de déclarer forfait. Regardez la carte.

MÉMO Précharger les tuiles • Préparer le relief (marge 7 km) • Vérifier les réglages radio • Sur place : LoRa puis Relais • Choisir un site accessible, pas le dernier décibel

Le moteur de calcul est identique à celui de RTspk Pager v1.0.60 : écart mesuré nul entre les deux applications. Physique : ITU-R P.525-3 (espace libre), zone de Fresnel, ITU-R P.526 (diffraction sur arête), bombement terrestre $k = 4/3$. Altitudes EU-DEM 25 m (OpenTopoData), repli SRTM 30 m puis Copernicus 90 m — sans compte ni clé.